

# Exos maths

2026-2027

## Exercice 0.1

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , trouver les couples  $(k, l) \in \llbracket 0; n \rrbracket$  tels que  $k < l$  et  $\binom{n}{k} = \binom{n}{l}$

## Exercice 0.2

Soit  $A \subset \mathbb{R}^+$  non majorée. On pose  $B = \left\{ \frac{a}{n}, a \in A, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ .  
Montrer que  $B$  est dense dans  $\mathbb{R}^+$

## Exercice 0.3

Soit  $0 < \varepsilon < 1, n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$  tels que  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x_i x_j \leq \varepsilon^{|i-j|}$ .  
Montrer que  $\sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{1 - \sqrt{\varepsilon}}$

## Exercice 0.4

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soient  $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}_+$  tels que  $\sum_{k=1}^n p_k = 1$  et  $\omega_1, \dots, \omega_n \in \mathbb{R}$ .

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \sum_{k=1}^n p_k \cos(\omega_k x)$ .

Démontrer que  $f^2(x) \leq \frac{1+f(2x)}{2}$ .

## Exercice 0.5 – Inégalité de Weierstrass

Soit  $n > 0$  un entier et,  $u_1, \dots, u_n$  et  $v_1, \dots, v_n$  deux familles de complexes tels que  $|u_k|, |v_k| \leq 1$  pour tout entier  $1 \leq k \leq n$ . Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\left| \prod_{k=1}^n u_k - \prod_{k=1}^n v_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |u_k - v_k|.$$

## Exercice 0.6

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , calculer  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ .

## Exercice 0.7

Soient 5 points sur la surface d'une sphère. Montrer qu'il existe un hémisphère contenant au moins 4 de ces points.

### Exercice 0.8

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^5 + \sum_{k=1}^n k^7 = 2 \left( \sum_{k=1}^n k \right)^4$$

### Exercice 0.9

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\lfloor \sqrt{n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1} \rfloor = n^2 + n$ .
2. Déterminer l'ensemble des entiers  $n \in \mathbb{N}^*$  tels que  $n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1$  est un carré parfait.

### Exercice 0.10

1. Soit  $A \subset \mathbb{R}$  non vide.
  - a) Justifier pour  $x \in \mathbb{R}$  l'existence du réel  $d(x, A) = \inf_{a \in A} |x - a|$ .
  - b) Calculer  $d(x, A)$  pour tout  $x \in A$ .
  - c) Montrer que pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a  $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$ .
2. On suppose ici que  $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1[$ . Déterminer  $d(x, A)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et tracer le graphe de la fonction  $x \mapsto d(x, A)$ .

### Exercice 0.11

Soit  $n \geq 2$  un entier et  $a \in ]0, 1[$ . Montrer que  $(1 - a)^n \leq \frac{1}{1 + na}$ .

### Exercice 0.12

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ . Calculer  $\sum_{k=0}^{n-1} \cos^3(k\theta)$ .

### Exercice 0.13

Soit  $z \in \mathbb{U} - \{1\}$ . Montrer qu'il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $|z^n - 1| \geq \sqrt{3}$ .

### Exercice 0.14

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k}$ .